நேரடியாக ஏற்றுக்கொண்டு செயலாற்றுவது என்பது மிகமிக கடினமான செயலாகும். எனவே, இவை இருநிலை எண் முறையில் செயலாற்றினால் மிக எளிதாக இருக்கும். இந்த முறை சரியானதாக இருந்தாலும் பயன்படுத்துவதில் அதிக சிரமம் இருந்தது. ஏனென்றால் தசம எண்களைக் குறிப்பதற்கு பல இலக்க இருநிலை எண்களைப் பயன்படுத்த வேண்டியிருந்தது. எனவே, இச்சிரமத்தைக் குறைக்கும் நோக்கில் எண்ணிலை முறை, பதினாறு நிலை போன்ற எண் முறைகளும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இத்தகைய எண்களின் நீளமானது இருநிலை எண்களின் நீளத்தை விடவும் குறைவாக இருக்கும்.

சில எண் முறைகள் பற்றிய விவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

### 8.3.1 இருநிலை எண்கள் (Binary Number)

இது '1' அல்லது '0' ஆகிய இரு எண்களை மட்டுமே கொண்டிருக்கும். இதன் அடிமானம் (Radix அல்லது Base) 2 ஆகும்.

**உதாரணம் :** $1010_2$

ஒரு சாதாரண சாவியை (Switch) இருநிலை எண் முறையின்படி செயல்படும் ஒரு மாதிரியாக எடுத்துக் கொள்ளலாம். ஏனெனில், இந்த இரண்டு நிலைகளையும் ON அல்லது OFF மற்றும் '1' அல்லது '0' என வரையறுக்கலாம். தசம எண்களை குறிப்பிடுகின்றபோது மட்டும் அதன் அடிமானத்தை நாம் எழுதுவதில்லை.

### 8.3.2 எண்ணிலை எண்கள் (Octal Number)

எண்ணிலை எண்கள் 0 முதல் 7 வரையிலான எட்டு எண்களைக் கொண்டிருக்கும். இதன் அடிமானம் 8 ஆகும்.

**உதாரணம் :** $7612_8$

### 8.3.3 பதினாறுநிலை எண் (Hexadecimal Number)

பதினாறு நிலை எண்ணானது 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E மற்றும் F என்கிற பதினாறு எண்களைக் கொண்டதாகும். இதன் அடிமானம் 16 ஆகும்.

**உதாரணம் :** $508D_{16}$

### 8.3.4 இரும தசமக் குறியீடு எண் (Binary Coded Decimal Number)

இரும தசமக் குறியீடு (BCD) என்பது இருநிலை எண்களை (Binary) போன்றே 0 மற்றும் 1 என்ற எண்களை மட்டும் கொண்டதாகும். 0 என்பது ஒரு பிட் எனவும், 1 என்பது ஒரு பிட் எனவும் குறிக்கப்படுகிறது.

இரும தசமக் குறியீடு எண் முறையில் ஒவ்வொரு தசம எண்ணும் நான்கு பிட்களைக் கொண்ட இருநிலை எண்களால் குறிப்பிடப்படுகின்றது. நான்கு பிட்களைக் கொண்ட எண்ணானது 'Nibble' எனவும், எட்டு பிட்களைக் கொண்ட எண்ணானது 'Byte' எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

எனவே தனியாக உள்ள இரும தசமக் குறியீடு எண்ணின் மிகச்சிறிய எண் 0000 (0) எனவும், மிகப்பெரிய எண் 1001 (9) எனவும் இருக்கும்.

**உதாரணம் :** $1000\ 0111_{BCD}$

#### 8.3.4.1 எண்களின் இடமதிப்பு

இருநிலை எண், தசம எண், எண்ணிலை எண், பதினாறுநிலை எண்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு அடிமானத்தைக் கொண்டிருந்தாலும், மேற்கூறிய எண்களை ஒரு எண்ணில் இருந்து வேறு ஒரு எண்ணிற்கு மாற்றுவதால் அதன் மதிப்பு மாறுவதில்லை. ஒவ்வொரு எண் முறைக்கும் உரிய அடிமானமானது (Weight) கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

#### 8.3.4.2 தசம எண் முறை (Decimal Number System)

2857.45 என்கிற தசம எண்ணின் இடமதிப்பானது, ஒவ்வொரு இலக்க எண்ணிற்கும் எவ்வாறு இருக்கும் என்பது கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

| எண் | 2 | 8 | 5 | 7 | . | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| அடிமானத்தின் இடமதிப்பு | $10^3$ | $10^2$ | $10^1$ | $10^0$ | . | $10^{-1}$ | $10^{-2}$ |

#### 8.3.4.3. இருநிலை எண் முறை (Binary Number System)

1011.01 என்கிற இருநிலை எண்ணின் இடமதிப்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

| எண் | 1 | 0 | 1 | 1 | . | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| அடிமானத்தின் இடமதிப்பு | $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ | . | $2^{-1}$ | $2^{-2}$ |

#### 8.3.4.4. எண்ணிலை எண் முறை (Octal Number System)

7356.32 என்கிற எண்ணிலை எண்ணில் உள்ள இலக்கங்களின் இடமதிப்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

| எண் | 7 | 3 | 5 | 6 | . | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| அடிமானத்தின் இடமதிப்பு | $8^3$ | $8^2$ | $8^1$ | $8^0$ | . | $8^{-1}$ | $8^{-2}$ |



EE_Tamil_Chapter08.indd 158 11/10/2020 1:14:17 PM